Lab 5

Zadanie 1:

Ośmiokąt nie jest używany, ponieważ nie pokrywa płaszczyzny bez luk. Sześciokąt zapewnia pełne pokrycie , równomierne odległości i łatwiejsze projektowanie sieci.

Zadanie 2:

Odległość wykorzystywania: $D = \sqrt{3N}\,R = \sqrt{21R} \approx 4.58R$

Wartość interferencji $I \approx 6 * (\frac{1}{4.58})^4$ = 0.014

Zadanie 3:

$a = \lambda * T$ = 60 * 0.25 = 15

Natężenie 15 Erlangów

Zadanie 4:

Duży ruch, ograniczenie interferencji, zarządzanie siecią, mobilność użytkowników

Zadanie 5:

Ponieważ występuje tłumienie sygnałów w tunelach, brak zasięgu z powierzchni, duże zagęszczenie użytkowników

Zadanie 6:

Możliwe ale zaburza nam to planowanie częstotliwości i różne odległości reuse w praktyce to się nie opłaca

Zadanie 7:

Kanały

30MHz / 25kHz = 1200

Po odjęciu mamy 1190

Na komórkę (N=7)

1190/7=170

TDMA(x8)

170*8= 1360 liczba abonentów

Zadanie 8:

Suma rozmów 21900

A= 21900*1/60 = 365

Obciążenie 365 Eranglów

D=$\sqrt{36} * 5 = 30km$

Abonenci w samochodach

0,75 *21900 = 16425

Zadanie 9:

Handoff – przekazywanie połączenia miedzy komórkami

Handoff region – obszar , gdzie sygnały dwóch komórek są podobne i następuje przełączenie

Handoff - Przekazanie połączenia

Handoff Region - Obszar, gdzie następuje przełączenie

Zadanie 10:

Współkanałowa – ta sama częstotliwości

Sąsiedniego kanału – bliskie częstotliwości

Zadanie 11:

Zaletami są mniejsza interferencja , większa pojemność, lepsze wykorzystanie pasma

Lab 6

Zadanie 1

Dane

D = 2,5m

F=20GHz

Gr = 20log n + 20log D + 20log f +20.4

Gr=20log 0.55+ 20log 2.5+ 20log 20+20.4 =44.2 dB

$\frac{Pt*Gt*Gr*\lambda^2}{(4\pi d)^2}$ = $\frac{300}{20000}$ = 0,015 m

Moc odbiornika bardzo mała

Zadanie 2

Dane Pt=40W d=1km f=900 MHz

Strata

L= 32.45 + 20log 900 + 20log 1 =91.5dB

Moc odebrana

Pr=Pt-L = 16dBW – 91.5dB = -75.5dBW

Zadanie 3

Dane Pt= 5W d = 2 km f= 900MHz

Pt = 10log 5 = 7.0 dBW

L=32.45+ 20log 900 +20log 2 = 97.53dB

Pr= 7-97.53 = 90.53 dBW Moc odbiornika

Zadanie 4

Dane f = 800 Mhz v =20k/h

V= 5.56 m./s $\lambda = \frac{300}{800}$=0.375

Fm = $\frac{v}{\lambda} = \frac{5.56}{0.375} = 14.8Hz$

$$p = \frac{1}{1.02} = 0.98$$

$$N = \sqrt{2\pi} \ * f_m * p * e^{-p^2}$$

$$N \approx 2.506 * 14.8 * 0.98 * 0.38 \approx 13.8$$

Współczynnik ≈ 14

Zadanie 5

$$\boldsymbol{Nr = \frac{2v}{\lambda} = \frac{2 * 5.56}{0.375} = 29.6}$$

Zadanie 6

Nie mamy prędkości żeby obliczyć czas tłumienia

Zadanie 7

Wolna przestrzeń – brak przeszkód

Środowisko rzeczywiste – odbicie, dyfrakcja, rozproszenie

Zadanie 8

Fast fading – szybkie zmiany (Doppler, wielodrogowość)

Slow fading – wolne zmiany (teren, przeszkody)

Zadanie 9

Sygnał dociera mimo braku widoczności dzięki

- odbiciu

-dyfrakcji

-rozproszeniu

Zadanie 10

Dane f = 900 MHz v=40km/h

v= 11.1 m/s $\lambda = 0.333m$

$$Fd = \frac{11.1}{0.333} = 33.3\ Hz$$

Przesunięcie Dopplera $\approx 33.3\ Hz$

Zadanie 11

Dane v=50km/h = 13.9 m/s

$$Fs = \frac{13.9}{0.333} = 41.7\ Hz$$

W kierunku stacji

Fr= 900+0.0417=900.0417 MHz

W przeciwnym kierunku

Fr= 900- 0.0417 = 899.9583

Kat 60 stopni

Fd = 41.7 * 0.5 =20.85Hz